

Gomory-Hu Trees

יהי $G = (V, E)$ גרף לא מכוון עם פונקציית משקל $C : E \rightarrow \mathbb{R}^+$

המטרה: למצוא חתך מינימלי (=זרימה) בין כל זוג קודקודים בגרף.

פתרון נאיבי

נעבור על כל זוגות הקודקודים: $\binom{n}{2}$ אפשרויות, $|V| = n$. על כל זוג נחשב חתך מינימלי.

פתרון יותר טוב

נרצה להפוך את הגרף לעץ T , כך שיתקיים: החתך המינימלי בין שני קודקודים u, v ב- G = החתחת המינימלי בין שני הקודקודים u, v ב- T .

הגדרה

עץ Gomory-Hu לגרף לא מכוון $G = (V, E)$ ופונקציית משקל $c : E \rightarrow \mathbb{R}^+$ הינו עץ $T = (V, F)$ כך שלכל קשת $(u, v) \in F$ הינו חתך $u - v$ מינימלי ב- G כאשר U הוא אחד מרכיבי הקשירות ב- $T - (u, v)$

$$\delta(U) = (U, V \setminus U)$$

כאשר

$$c(\delta(U)) = \sum_{\substack{u \in U \\ v \in V \setminus U \\ (u, v) \in E}} c(u, v)$$

הערה

T לא בהכרח מוכל ב- G .

לדוגמה:

$$G: \quad x \xrightarrow{3} y \xrightarrow{1} z \xrightarrow{2} w$$

$$T: \quad \begin{array}{ccccc} & & x & \xrightarrow{1} & w \\ & \nearrow^3 & & & \searrow_2 \\ y & & & & z \end{array}$$

$$(x, w) \in T$$

$$(x, w) \notin G$$

הגדרה

$\alpha_G(U, V)$ - משקל החתך המינימלי בין u ל v בגרף G .

טענה 1

לכל $u, v, w \in V$

$$\alpha_G(u, v) \geq \min \{ \alpha_G(u, w), \alpha_G(w, v) \}$$

הוכחה(תרגיל)

בכל חתך מינימלי בין u ל v הוא w או בצד של u או בצד של v .

טענה 2

לכל $v_1, v_2, \dots, v_k \in V$

$$\alpha_G(v_1, v_k) \geq \min_{1 \leq i < k} \{ \alpha_G(v_i, v_{i+1}) \}$$

הוכחה: אינדוקציה

טענה 3

יהי $T = (V, F)$ עץ GomoryHu עבור גרף לא מכוון $G = (V, E)$. לכל $u, v \in V$ נגדיר שהקשת (x, y) על המסלול היחיד מ u ל v ב T היא הקשת שעבורה $\alpha_G(x, y)$ מינימלי. יהי U אחד מרכיבי הקשירות של $T - (x, y)$. אזי $\alpha_G(u, v) = \alpha_G(x, y)$ ו $\delta(U)$ הינו חתך מינימלי בין u ל v .

מסקנה

אם משקל כל קשת $(x, y) \in T$ הוא $\alpha_G(x, y)$ אז $\alpha_G(u, v) = \alpha_T(u, v)$

הוכחה

$$\alpha_T(u, v) = c_T(x, y) = \alpha_G(x, y) = \alpha_G(u, v)$$

הוכחת טענה 3

מטענה 2: $\alpha_G(u, v) \geq \alpha_G(x, y)$ והמינימליות של $\alpha_G(x, y)$ ($v_1, \dots, v_k \in V$ הקודקודים במסלול ל v ב T) מצד שני, $\delta(U)$ הוא חתך מינימלי בין x ל y ב G ב G לפי הגדרת Gomory-Hu Tree, וגם $\delta(U)$ הוא חתך כלשהו בין u ל v .
 $\alpha_G(u, v) \leq \alpha_G(x, y)$ כי $\alpha_G(u, v)$ המינימלי.
 $\alpha_G(u, v) = \alpha_G(x, y)$

טענה 4

יהיו $A, B \subseteq V$, אזי:

$$1. \delta(A) + \delta(B) \geq \delta(A \cup B) + \delta(A \cap B)$$

$$2. \delta(A) + \delta(B) \geq \delta(A \setminus B) + \delta(B \setminus A)$$

חוסכים בסימון: $\delta(A) = c(\delta(A))$

$$\delta(A) = (A, V \setminus A)$$

הוכחה

1. (תרגיל) להסתכל על הקשתות מ A לשאר הקודקודים ו מ B לשאר הקודקודים, ואז להסתכל על האיחוד והחיתוך שלהם.

.2

$$\begin{aligned}\delta(A) + \delta(B) &= \delta(V \setminus A) + \delta(B) \geq \\ &\geq \delta((V \setminus A) \cup B) + \delta((V \setminus A) \cap B) = \delta(V \setminus (A \setminus B)) + \delta(B \setminus A)\end{aligned}$$

טענה 5

יהיו $s, t \in V$ ויהי U חתך מינימלי בין s ל- t ב- G . יהיו $u, v \in U$ כאשר $u \neq v$. אזי קיים $W \subseteq U$ כך ש- W הוא חתך מינימלי בין u ל- v .

הוכחה

יהי X חתך מינימלי של u, v ב- G . אם $X \subseteq U \Leftrightarrow$ סיימנו.

- בה"כ $s \in U$ (אחרת נחליף בין s ל- t).
- בה"כ $s \in X$ (אחרת נחליף בין X ל- $V \setminus X$).
- בה"כ $u \in X$ (אחרת נחליף בין u ל- v).

נסתכל על U, X :

$$\delta(U \cup X) + \delta(U \cap X) \leq \delta(U) + \delta(X)$$

נסתכל על $U \cup X, U$:

$$\delta(U) \leq \delta(U \cup X)$$

כי U הוא חתך מינימלי בין s ל- t .

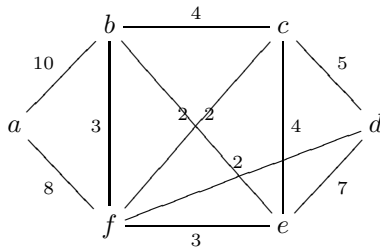
$$\Rightarrow \delta(U \cap X) \leq \delta(X)$$

אזי $W = U \cap X$ הוא חתך מינימלי בין U ל- V שכולו ב- U
נסתכל על $t \in X$

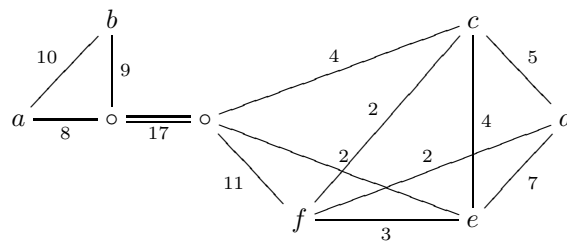
$$\delta(U \setminus X) + \delta(X \setminus U) \leq \delta(X) + \delta(U)$$

נסתכל על $U, X \setminus U$ חתכים $s - t$.

$$W = U/X$$



בוחרים שני קודקודים: b, f . מחשבים חתך מינימלי ב- G :



בוחרים שני קודקודים a, b ומחשבים חתך מינימלי.